861 Q2347735 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Engenheiro de Produção

A média e a moda considerando a tabela de dados que segue são respectivamente:

6	7	9	5
9	6	9	9
10	8	9	9
9	8	6	6
6	6	8	8

Assinale a alternativa correta.

(A) 7,65 e 6,00
(B) 7,81 e 9,00
(C) 7,65 e 9,00
(D) 7,81 e 6,00
(E) 7,65 e 5,00

862 Q2370575 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IESES **Órgão:** Prefeitura de Gaspar - SC **Prova:** IESES - 2023 - Prefeitura de Gaspar - SC - Assistente Administrativo

Em uma clínica pediátrica foram registradas as alturas (em centímetros) de dez crianças, obtendo-se os seguintes dados: 102, 98, 103, 101, 102, 100, 103, 102, 101, 102. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à média, moda e mediana dessas alturas.

(A) Média: 101,5; Moda: 102; Mediana: 102
(B) Média: 101,4; Moda: 102; Mediana: 101
(C) Média: 101,4; Moda: 102; Mediana: 102
(D) Média: 101,4; Moda: 103; Mediana: 102

863 Q2464437

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2023 **Banca:** UniRV - GO **Órgão:** UniRV - GO **Prova:** UniRV - GO - 2023 - UniRV - GO - Assistente Administrativo

Os conjuntos P e Q, cada um com 8 valores, representam as temperaturas (em graus Celsius) registradas em duas cidades diferentes em um dia de verão.
P: 32 36 37 39 32 40 42 38 Q: 30 33 34 37 38 39 36 33 Com base nessas informações, analise as seguintes afirmativas: I. A média das temperaturas no conjunto P é maior do que a média no conjunto Q. II. A mediana do conjunto Q é igual a 37,5 graus Celsius. III. O desvio médio do conjunto P é menor do que o desvio médio do conjunto Q. Está correto o que se afirma:

(A) Apenas em I
(B) Apenas em III
(C) Apenas em I e II
(D) Apenas em II e III

---

864 Q3556162

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Ubatuba - SP **Prova:** Avança SP - 2023 - Prefeitura de Ubatuba - SP - Professor de Educação Básica II - Matemática

A tabela abaixo mostra o número de gols feitos por um jogador num campeonato de futebol de botão:

Partida	N° de gols
1ª	4
2ª	3
3ª	5
4ª	4
5ª	2
6ª	1
7ª	1
8ª	4

A média, a moda e a mediana deste conjunto de dados, respectivamente é:

(A) 4; 4; e 3
(B) 3,5; 4; e 3.
(C) 3; 4; e 3,5.
(D) 3; 3; e 3.
(E) 3; 1; e 3,5.

865 Q3685972 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** UFVJM-MG **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2023 - UFVJM-MG - Engenheiro de Produção

A estatística é uma ferramenta fundamental na análise e interpretação de dados em diversas áreas do conhecimento.

Considere um conjunto de dados representado por X = {10, 15, 20, 25, 30} e assinale a alternativa correta em relação a média, mediana e moda desse conjunto de dados.

(A) A média, a mediana e a moda são todas iguais a 20.

(B) A média é igual a 20, a mediana é igual a 25 e a moda não pode ser determinada.

(C) A média é igual a 20, a mediana é igual a 20 e a moda não pode ser determinada.

(D) A média é igual a 20, a mediana é igual a 22.5 e a moda não pode ser determinada

866 Q2305656 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** UFNT **Prova:** CS-UFG - 2023 - UFNT - Estatístico

Foi realizada uma pesquisa entre os servidores de uma universidade com o objetivo de verificar o tempo (em anos) dedicado ao serviço público de cada entrevistado. A amostra coletada na pesquisa é apresentada a seguir.

1	3	4	5	6	7	8	9	9	9
10	12	14	15	16	18	22	24	26	27

Os valores da média, mediana e moda são, respectivamente:

(A) 11,25; 9; e 9.

(B) 11,25; 9,5; e 10.

(C) 12,25; 9,5; e 9.

(D) 12,25; 9; e 10.

867 Q2305668 Estatística > Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** UFNT **Prova:** CS-UFG - 2023 - UFNT - Estatístico

Três setores (A, B e C) de uma universidade utilizam análises estatísticas. Para quantificar o conhecimento dos servidores sobre o assunto, foi aplicado um teste. No setor A, 11 servidores realizaram o teste, no setor B, 10 e no setor C, 7 servidores. Com o objetivo de comparar se a média dos escores obtidos pelos três setores são iguais realiza-se uma análise de variância (ANOVA). Considerando que a soma dos quadrados entre os setores é 600 e a soma dos quadrados total é 1.350, qual é o valor da estatística do teste?

(A) 9.

(B) 10.

(C) 11.

(D) 12.

868 Q2305670 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Esquema de Cinco Números e Boxplot

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** UFNT **Prova:** CS-UFG - 2023 - UFNT - Estatístico

Qual gráfico é indicado para apresentar o primeiro e terceiro quartis, a mediana e a possível presença de *outlier*?

(A) Histograma.
(B) Dispersão.
(C) Box-plot.
(D) Setor.

869 Q2308242 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Pombos - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Pombos - PE - Auxiliar Administrativo

Julgue o item que se segue.

Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes.

◯ Certo
◯ Errado

870 Q2308266 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Pombos - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Pombos - PE - Auxiliar Administrativo

Julgue o item que se segue.

A Mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente.

◯ Certo
◯ Errado

871 Q2313665 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Pombos - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Pombos - PE - Auxiliar de Engenharia

Em estatística, a média é definida como o valor que demonstra a concentração dos dados de uma distribuição, como o ponto de equilíbrio das frequências em um histograma.

◯ Certo
◯ Errado

872 Q2336507 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** SEDUC-MT **Prova:** SELECON - 2023 - SEDUC-MT - Professor de Disciplinas Técnicas - Estatística

Na tabela abaixo, estão as quantidades de gols marcados nos 35 jogos de futebol das olimpíadas escolares de 2023. Sabe-se que a média de gols por partida foi igual a 3,2 gols.

Quantidade de Gols por Partida de Futebol

6	1	6	1	2
4	1	5	3	6
3	3	3	3	3
3	1	2	3	5
5	4	3	4	3
2	3	2	1	3
4	5	2	2	5

(fonte: dados hipotéticos)

Dessa forma, o desvio médio de gols é, aproximadamente, igual a:

Ⓐ 1,2

Ⓑ 1,5

Ⓒ 2,5

Ⓓ 2,9

873 Q2336509 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** SEDUC-MT **Prova:** SELECON - 2023 - SEDUC-MT - Professor de Disciplinas Técnicas - Estatística

Os dados a seguir correspondem às notas na disciplina de Matemática de uma turma com 10 estudantes.

5,0	6,0
2,0	4,2
3,7	8,6
6,8	5,9
1,8	6,0

A média das notas dessa turma em Matemática foi de 5,0. Suponha que o professor de Matemática da turma decidiu contemplar com um aumento de 10% a nota de cada um desses 10 alunos da turma. Nesse caso, a nova média de matemática da turma será de:

Ⓐ 7,5

Ⓑ 6,5

Ⓒ 6,0

Ⓓ 5,5

874 Q2336513 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** SEDUC-MT **Prova:** SELECON - 2023 - SEDUC-MT - Professor de Disciplinas Técnicas - Estatística

Obteve-se uma amostra aleatória de tamanho 9, *n* = 9, das idades dos indivíduos que frequentam a Biblioteca Municipal. Suponha que as idades seguem uma distribuição normal com média e desvio padrão desconhecidos. São dados: • média amostral: 35 anos; • desvio padrão da amostra: 2 anos; • quantil da distribuição normal padrão: $Z^{-1}(0{,}95) \sim 1{,}6;$ • quantis da distribuição t-Student com υ graus de liberdade: $T^{-1}_{\upsilon=9-1}(0{,}95) \sim 1{,}9$ e $T^{-1}_{\upsilon=9}(0{,}95) \sim 1{,}8.$
O menor intervalo com 90% de confiança para a média é:

Ⓐ (33,8;36,2)

Ⓑ (33,9;36,1)

Ⓒ (33,7;36,3)

Ⓓ (33,6;36,4)

875 Q2336516 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** SEDUC-MT **Prova:** SELECON - 2023 - SEDUC-MT - Professor de Disciplinas Técnicas - Estatística

O plano amostral que consiste na divisão da população de N unidades em subconjuntos disjuntos N_1, N_2, ..., N_I de unidades, respectivamente, tal que $N = N_1 + N_2 + ... + N_I$, com a posterior seleção de uma amostra dentro de cada subconjunto, é denominada amostragem:

(A) sistemática

(B) aleatória simples

(C) por conglomerados

(D) estratificada simples

876 Q2340362 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares
Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TC-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - TC-DF - Analista Administrativo de Controle Externo

Um pesquisador deseja avaliar a significância estatística da diferença entre as médias amostrais produzidas por dois conjuntos de dados, amostras 1 e 2, conforme mostra o quadro a seguir. Esses conjuntos de dados foram obtidos por amostragem aleatória de populações normais, sendo que a primeira amostra foi retirada da população $N(\mu_1,\sigma^2)$, e a segunda foi extraída da $N(\mu_2,\sigma^2)$. As duas amostras são independentes e possuem tamanhos distintos: 21 e 31, respectivamente. O quadro também apresenta duas estimativas diferentes para a variância populacional σ^2: 5 (amostra 1) e 10 (amostra 2). Nessas condições, o pesquisador deseja testar a hipótese nula H_0: $\mu_1 = \mu_2$ contra a hipótese alternativa H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$ mediante aplicação do teste (paramétrico) t de *Student* para comparação de duas médias.

amostra	tamanho da amostra	média amostral	variância amostral
1	21	12	5
2	31	15	10

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o próximo item.

A avaliação da significância estatística da diferença entre as médias amostrais produzidas por esses dois conjuntos de dados deve ser feita com base na distribuição t de *Student* com 50 graus de liberdade.

◯ Certo

◯ Errado

877 Q2340363 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares
Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TC-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - TC-DF - Analista Administrativo de Controle Externo

c

Sob a hipótese nula H_0: $\mu_1 = \mu_2$, as amostras são combinadas para se obter uma estimativa comum para a variância populacional σ^2, e o valor dessa estimativa combinada é igual a 8.

◯ Certo
◯ Errado

878 Q2340468 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TC-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - TC-DF - Auditor de Controle Externo – Área Auditoria

X	frequência absoluta	frequência relativa
0	3	0,10
5	6	0,20
10	15	0,50
15	6	0,20

Considerando que, em um levantamento estatístico realizado por amostragem aleatória simples, tenha sido produzida a tabela de frequências apresentada anteriormente, na qual X denota uma variável de interesse, julgue o seguinte item.
A moda da variável na amostra em questão é igual a 15.

◯ Certo
◯ Errado

879 Q2340469 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TC-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - TC-DF - Auditor de Controle Externo – Área Auditoria

Considerando que, em um levantamento estatístico realizado por amostragem aleatória simples, tenha sido produzida a tabela de frequências apresentada anteriormente, na qual X denota uma variável de interesse, julgue o seguinte item.
A mediana da variável X é igual a 10.

◯ Certo
◯ Errado

880 Q3653137 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Modelos lineares

Ano: 2023 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** CEMIG - MG **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2023 - CEMIG - MG - Analista Empresarial - Formação Estatística

Em uma amostra de n pares (x, y) das variáveis aleatórias Y e X, se for usado o método de mínimos quadrados com Y sendo a variável dependente, tem-se o modelo de regressão linear ajustado:
$\hat{y} = 10 + 0{,}4x$ Sabendo que a correlação linear de Pearson entre as variáveis é 0,80, analise as afirmativas a seguir. I. $VAR(\hat{y}) = 0{,}64 \cdot VAR(y)$, onde $VAR(\hat{y})$ = variância dos valores preditos pelo modelo ajustado e VAR(y) = variância dos valores observados da variável dependente. II. Se ajustar o modelo de regressão $x = b_0 + b_1 \cdot y$, com x sendo agora a variável dependente, o coeficiente angular obtido nesse modelo seria $b_1 = 1{,}6$. Assinale a alternativa correta.

(A) As afirmativas I e II são falsas.

(B) As afirmativas I e II são verdadeiras.

(C) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.

(D) A afirmativa II é verdadeira e a I é falsa.

Respostas

861: **C** 862: **C** 863: **A** 864: **C** 865: **C** 866: **C** 867: **B** 868: **C** 869: **C** 870: **C**

871: **C** 872: **A** 873: **D** 874: **C** 875: **D** 876: **C** 877: **C** 878: **E** 879: **C** 880: **B**